Alg 3

ENDOMORPHISMES

I) Rappels de Première année sur les endomorphismes

1) Généralités et définitions
2) Représentations matricielles
3) Endomorphisme canoniquement associé à une matrice carrée
4) « Formule » de changement de base
5) Inversibilité en dimension finie

II) Stabilité d'un sous-espace vectoriel

III) La trace sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et sur $\mathcal{L}(E)$

I) Rappels de Première année sur les endomorphismes

1) Généralités et définitions

On désigne par E un $\mathbb{K}$-ev (et par 0_E son vecteur nul).

DÉF: Un endomorphisme de E est une application linéaire de E vers E.

On note $\mathcal{L}(E)$ l'ensemble des endomorphismes de l'ev E.

Deux endomorphismes remarquables:

$\left.\begin{array}{l} E \to E \\ x \mapsto 0_E \end{array}\right\}$ appelé l'endomorphisme nul

$\left.\begin{array}{l} E \to E \\ x \mapsto x \end{array}\right\}$ noté Id_E et appelé l'endomorphisme identité.

Pour u, v endomorphismes de E et λ un scalaire on définit:

- $\left.\begin{array}{l} E \to E \\ x \mapsto u(x)+v(x) \end{array}\right\}$ endomorphisme de E noté $u+v$
- $\left.\begin{array}{l} E \to E \\ x \mapsto \lambda u(x) \end{array}\right\}$ endomorphisme de E noté λu

Prop: $\mathcal{L}(E)$ avec $+, \cdot$ est un $\mathbb{K}$-ev.

De plus la composée de deux endomorphismes de E est un endomorphisme.

DÉF: Soit α un scalaire. On dit que:

$$\begin{array}{l} E \to E \\ x \mapsto \alpha x \end{array}$$

est l'homothétie (de E) de rapport α.

Avec les notations précédentes, cette homothétie de rapport α est αId_E.

C'est bien sûr un endomorphisme de E, sans doute le plus simple de tous (et il jouera un grand rôle plus tard).

DÉF: Lorsqu'un endomorphisme u de E est bijectif, on dit qu'il est inversible ou encore on dit que c'est un automorphisme de E.

Quand $u: E \to E$ est un endomorphisme bijectif, alors l'inverse ou la bijection réciproque $u^{-1}: E \to E$ sera elle aussi un automorphisme de E.

On note $GL(E)$ l'ensemble des endomorphismes inversibles de E: on l'appelle le groupe linéaire de E.

Dire que $u \in \mathcal{L}(E)$ est inversible, c'est dire qu'il existe un $f \in \mathcal{L}(E)$ tq:

$$u \circ f = Id_E \text{ et } f \circ u = Id_E$$

(un tel f étant alors unique et égal à u^{-1} l'inverse de u).

Dire que $u \in \mathcal{L}(E)$ est inversible signifie que u est en même temps:

- injectif (càd $\ker(u) = \{0_E\}$)
- et surjectif (càd $\mathrm{Im}(u) = E$).

Si $u \in \mathcal{L}(E)$ et $v \in \mathcal{L}(E)$ sont inversibles, alors $u \circ v$ aussi et de plus:

$$(u \circ v)^{-1} = v^{-1} \circ u^{-1}$$

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. On définit ainsi les puissances de cet endomorphisme:

$u^0 = Id_E$
$u^1 = u$
$u^2 = u \circ u$
$u^3 = u \circ u \circ u$
...

et si u inversible:
u^{-1} inverse de u
$u^{-2} = u^{-1} \circ u^{-1}$
$u^{-3} = u^{-1} \circ u^{-1} \circ u^{-1}$
...

ce qui rigoureusement s'écrira:

$$\begin{cases} u^0 = Id_E \\ \text{et } \forall k \in \mathbb{N},\ u^{k+1} = u^k \circ u \end{cases}$$

avec de plus quand u inversible:

$$\forall k \in \mathbb{N},\ u^{-k} = (u^{-1})^k$$

2) Représentations matricielles

On désigne ici par E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie n. On se fixe de plus une base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ de E notée simplement B.

DÉF: Soit $u : E \to E$ un endomorphisme. La <u>matrice</u> de u dans B, notée :

$$M_B(u) \quad \text{ou} \quad \mathrm{Mat}_B(u)$$

est la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ dont la colonne n° j donne les coordonnées du vecteur $u(e_j)$ dans la base B.

Autrement dit :

$$M_B(u) = \begin{pmatrix} \vdots & \vdots & & \vdots \\ u(e_1) & u(e_2) & \cdots & u(e_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{dans la base} \\ e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{matrix}$$

La matrice de u dans la base B <u>caractérise</u> l'endomorphisme u (puisqu'une application linéaire est déterminée par la donnée des images des vecteurs qui forment une base de son ev de départ).

PROP: Soit $u : E \to E$ un endomorphisme, représenté par M une matrice carrée dans la base B.
Soit un vecteur $x \in E$ représenté par la <u>colonne</u> X de ses coordonnées dans la base B. Alors :

$$\begin{pmatrix} \text{colonne des} \\ \text{coord. de } u(x) \\ \text{dans } B \end{pmatrix} = MX$$

PROP: Pour u, v endomorphismes de E et pour λ, μ des scalaires, on a :

$$M_B(\lambda u + \mu v) = \lambda M_B(u) + \mu M_B(v)$$

En fait application :

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(E) &\longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \\ u &\longmapsto M_B(u) \end{aligned}$$

est linéaire et en même temps bijective, autrement dit elle est un isomorphisme de l'ev $\mathcal{L}(E)$ sur l'ev $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Ils ont donc la même dimension, d'où :

$$\dim(\mathcal{L}(E)) = n^2$$

PROP: Pour u, v endomorphismes de E, on a :

$$M_B(u \circ v) = M_B(u) \cdot M_B(v)$$

Ce n'est pas un miracle, en fait la multiplication des matrices est définie pour que cette « formule » soit vraie.

3) <u>Endomorphisme canoniquement associé à une matrice carrée</u>

Dans le 2), un endomorphisme étant donné on le représente par une matrice carrée, et ici on regarde la question inverse : une matrice carrée étant donnée, avoir un endomorphisme représenté par cette matrice.

$\mathbb{K}^n$ est considéré comme étant $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ càd que les vecteurs de $\mathbb{K}^n$ sont par convention des matrices colonnes. La base canonique de $\mathbb{K}^3$, par exemple, est :

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ une matrice carrée donnée.

DÉF: L'endomorphisme de l'ev $\mathbb{K}^n$ ayant pour matrice A dans la base canonique est appelé l'<u>endomorphisme canoniquement associé</u> à A.

On peut le noter f_A par exemple. Cette définition caractérise f_A implicitement.

On peut également définir f_A de manière explicite :

$$\begin{aligned} f_A : \mathbb{K}^n &\longrightarrow \mathbb{K}^n \\ X &\longmapsto f_A(X) = AX \end{aligned}$$

en n'oubliant pas que la variable X est une (matrice) colonne.

4) La « formule » de changement de base

On désigne par E un ev de dimension finie n. Soient B et B' deux bases de E.

PROP: Pour u endomorphisme de E, on a :

$$M_{B'}(u) = P_{B,B'}^{-1} M_B(u) P_{B,B'}$$

C'est la formule de changement de base pour la matrice d'un endomorphisme.

DÉF: Soient $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $M' \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ deux matrices carrées.
On dit que M' est <u>semblable</u> à M lorsqu'il existe $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ inversible telle que :

$$M' = P^{-1} M P$$

La relation de <u>similitude</u> (entre matrices carrées) est ainsi définie de manière à ce que l'on puisse dire :

> Deux matrices carrées sont semblables si et seulement si elles représentent un même endomorphisme dans deux bases du même ev.

Preuve: Notons pour abréger :
$M = M_B(u)$ $M' = M_{B'}(u)$ $P = P_{B,B'}$
Soit un vecteur $x \in E$ quelconque :

x { de coord. X ds B / de coord. X' ds B' } $u(x)$ { de coord Y ds B / de coord Y' ds B' }

Revoir d'abord pourquoi on a :

$$X = PX' \quad \text{et} \quad Y = PY'$$

Vérifier que :

$$\left.\begin{array}{l} Y = MX = MPX' \\ Y = PY' = PM'X' \end{array}\right\} \text{donc } M'X' = P^{-1}MPX'$$

et comme ceci est vrai pour tout $X' \in \mathbb{K}^n$ conclure alors que $M' = P^{-1}MP$.

On peut vérifier facilement que :
- M est semblable à M
- si M' est semblable à M alors M est semblable à M'
- si M'' est semblable à M' et si M' est semblable à M alors M'' est semblable à M.

5) Inversibilité en dimension finie

E est un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie n.

PROP: Pour u endomorphisme de E il est équivalent de dire :
- u est inversible (bijectif)
- u est injectif (càd $\ker(u) = \{0_E\}$)
- u est surjectif (càd $\mathrm{Im}(u) = E$ ou encore $\mathrm{rg}(u) = n$).

Preuve: D'abord écrire le thm du rang pour $u : E \to E$ application linéaire :

$$\underbrace{\dim(E)}_{=n} = \dim(\ker(u)) + \underbrace{\dim(\mathrm{Im}(u))}_{\text{ou } \mathrm{rg}(u)}$$

et en déduire :
u injectif s.s.i u surjectif.

En supposant que $f \circ u = Id_E$ pour un certain $f \in \mathcal{L}(E)$, voir que $\ker(u) = \{0_E\}$ et conclure.
En supposant que $u \circ f = Id_E$ pour un certain $f \in \mathcal{L}(E)$, voir que u est surjectif et conclure.

PROP: Pour u endomorphisme de E et pour B une base de E :
u inversible s.s.i $M_B(u)$ inversible
et lorsque c'est le cas :

$$M_B(u^{-1}) = M_B(u)^{-1}$$

Preuve: C'est $M_B(u \circ f) = M_B(u) \cdot M_B(f)$ le ressort de la justification.

PROP: Pour u endomorphisme de E il est équivalent de dire :
- u est inversible
- u est inversible à gauche (càd il existe $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $f \circ u = Id_E$)
- u est inversible à droite (càd il existe $f \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u \circ f = Id_E$).

« Inversible s.s.i inversible d'un seul côté (gauche ou droite) » s'adapte bien sûr aux matrices carrées.

II) Stabilité d'un sous-espace vectoriel

Soit E un ev et soit u un endomorphisme de E.

DÉF: On dit qu'un s-ev $F \subset E$ est stable par l'endomorphisme u lorsque :
$$\forall x \in F,\ u(x) \in F$$

Lorsque le s-ev F est stable par u la restriction de u à F est alors une application de F vers F :
$$u_{|F} : F \to F,\ x \mapsto u(x)$$
et c'est en fait un endomorphisme de F.

On appelle $u_{|F}$ l'endomorphisme induit.

Maintenant E est un ev de dimension finie n et u est un endomorphisme de cet ev E.
Soit F un s-ev de E. On appelle k la dimension de F.

Choisissons $x_1, x_2, \dots, x_k$ une base de F.

Supposons F stable par u. Puisque $x_1 \in F$, on aura donc $u(x_1) \in F$ par définition de la stabilité. Et pour la même raison :
$$u(x_2) \in F, \dots, u(x_k) \in F$$

Réciproquement supposons que $u(x_i) \in F$ pour tout i de 1 à k. Prenons $x \in F$. Il s'écrit sous la forme $x = \lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_k x_k$ donc :
$$u(x) = \lambda_1 \underbrace{u(x_1)}_{\in F} + \dots + \lambda_k \underbrace{u(x_k)}_{\in F}$$
et ainsi $u(x) \in F$, le s-ev F est stable par u.

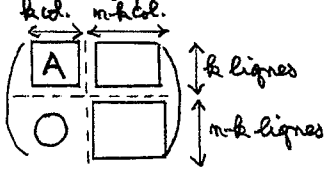
En résumé, étant donnée $x_1, x_2, \dots, x_k$ une base du s-ev F :

F est stable par u s.s.i $\forall i$ de 1 à k, $u(x_i) \in F$

Notre base $x_1, x_2, \dots, x_k$ de F est une famille libre de E, on peut la compléter en une base de E :
$$(\underbrace{x_1, x_2, \dots x_k}_{\text{base de } F}, v_1, \dots, v_{n-k})$$
On va noter B cette base de E adaptée à F.

Pour $y \in E$, dire $y \in F$ signifie que y est un combinaison linéaire de $x_1, x_2, \dots, x_k$ autrement dit que les $n-k$ dernières coordonnées de y dans B sont nulles.
Ainsi :
$$F \text{ est stable par } u \text{ s.s.i } \begin{cases} u(x_1) \in F \\ u(x_2) \in F \\ \dots \\ u(x_k) \in F \end{cases} \text{ s.s.i } \begin{cases} \text{les } n-k \text{ dernières coord.} \\ \text{des vecteurs } u(x_1), \dots, u(x_k) \\ \text{sont toutes égales à zéro} \end{cases}$$
ce qui, par définition même de la matrice $M_B(u)$ de u dans B, peut se dire de la manière suivante :

F est stable par u s.s.i $M_B(u)$ est de la forme



Ceci est l'écriture de cette matrice en quatre blocs (ou sous-matrices).
Le O veut dire un bloc où tous les coefficients sont nuls.

On peut noter que le bloc $A \in \mathcal{M}_k(\mathbb{K})$ est en fait :
$$A = M_{(x_1, \dots, x_k)}(u_{|F})$$

III) La trace sur $\mathcal{M}_m(\mathbb{K})$ et sur $\mathcal{L}(E)$

Soit $M=(m_{i,j})_{\substack{1\leq i\leq m\\1\leq j\leq m}}$ de $\mathcal{M}_m(\mathbb{K})$. On dit que les coefficients $m_{i,i}$ sont les coefficients diagonaux de cette matrice carrée.

DÉF: Avec ces notations, on définit:

$$tr(M)=\sum_{i=1}^{m} m_{i,i}$$

et ce scalaire est appelé la trace de la matrice carrée M.

Autrement dit la trace d'une matrice carrée est la somme de ses coefficients diagonaux.

PROP: La trace $tr:\mathcal{M}_m(\mathbb{K})\to\mathbb{K}$ est une forme linéaire sur l'ev $\mathcal{M}_m(\mathbb{K})$.

Preuve: Voir le style de l'expression de $tr(M)$ en fct des coord. de M dans la base canonique de $\mathcal{M}_m(\mathbb{K})$.

PROP: Pour A et B de $\mathcal{M}_m(\mathbb{K})$, on a:

$$tr(AB)=tr(BA)$$

Preuve: $A=(a_{i,j})_{\substack{1\leq i\leq m\\1\leq j\leq m}}$ et $B=(b_{i,j})_{\substack{1\leq i\leq m\\1\leq j\leq m}}$

$AB=(p_{i,j})_{\substack{1\leq i\leq m\\1\leq j\leq m}}$. Que vaut $p_{i,j}$? Et en particulier $p_{i,i}$? Et $tr(AB)$? Sans nouveau calcul, que vaut $tr(BA)$?

On en déduit que la trace est invariante par similitude:

PROP: Si M et M' de $\mathcal{M}_m(\mathbb{K})$ sont semblables, alors $tr(M)=tr(M')$.

Preuve: Supposons $M'=P^{-1}MP$ avec P matrice carrée inversible. Alors:

$$tr(M')=tr(\underbrace{P^{-1}}_{A}.\underbrace{MP}_{B})=tr(\underbrace{MP}_{B}.\underbrace{P^{-1}}_{A})$$
$$=tr(MI)=tr(M)$$

C'est ce qui permet de définir une trace pour les endomorphismes:

DÉF: Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie et soit u un endomorphisme de E. On appelle trace de u, notée $tr(u)$, la trace de la matrice de u dans n'importe quelle base de E.

Toutes les matrices de u étant semblables entre elles, elles ont toutes la même trace. Ou encore $tr(M_B(u))$ ne dépend pas du choix de la base B de l'ev E.

Soit E un $\mathbb{K}$-ev de dimension finie n.

PROP: La trace $tr:\mathcal{L}(E)\to\mathbb{K}$ est une forme linéaire sur l'ev $\mathcal{L}(E)$.

PROP: Pour u et v endomorphismes de E, on a:

$$tr(u\circ v)=tr(v\circ u)$$

Preuve: On se choisit B une base de E. Voir l'application $tr:\mathcal{L}(E)\to\mathbb{K}$ comme la composée de deux applications linéaires:

$$u\in\mathcal{L}(E)\longmapsto M_B(u)\in\mathcal{M}_m(\mathbb{K})\longmapsto tr(M_B(u))$$

et conclure.

On a:

$M_B(u\circ v)=M_B(u).M_B(v)$

et $M_B(v\circ u)=M_B(v).M_B(u)$

En déduire que $tr(u\circ v)=tr(v\circ u)$.